

InfraLab

Taller guiado de Gestión de Infraestructura TI

Diez etapas para analizar tu caso, cada una con un ejemplo de otra organización y los errores típicos que conviene evitar

Integrantes del equipo	
Grupo / NRC	
Caso asignado	
Fecha	

Cómo usar este taller

Este taller no te entrega la solución de ningún caso. Te acompaña, etapa por etapa, para que descubras para qué sirve cada parte del análisis y cómo se conecta con la siguiente.

En cada etapa verás un ejemplo de un caso distinto al tuyo, con un intento de respuesta que contiene errores frecuentes. Primero intenta encontrarlos; después lee la explicación (en el sitio, con el botón «Ver errores»; en este documento, en el anexo final). Luego aplica la etapa a tu propio caso en la hoja «Tu turno».

Regla de oro del curso: toda afirmación se sustenta con la secuencia problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

- 1. Haz primero los ejercicios guiados en la web
- 2. Lee «Para qué sirve» de cada etapa
- 3. Encuentra los errores del ejemplo
- 4. Usa las herramientas en tu caso
- 5. Completa la hoja «Tu turno»

Las diez etapas

Etapa	Para qué sirve	Caso de ejemplo
1. Comprender el negocio	Que la criticidad la define el impacto en el negocio, no la cantidad de usuarios ni la tecnología.	C06 · Alcaldía Municipal de San Gabriel
2. Inventario y arquitectura AS-IS	Que un diagrama genérico («usuarios → servidores → base de datos») no sirve: lo valioso son las dependencias concretas del caso.	C07 · TransLogica Express
3. Puntos únicos de falla (SPOF)	Que no todo componente único es un SPOF crítico, y que algunos SPOF no son servidores: enlaces, proveedores o personas.	C04 · Comercial NovaRetail
4. Métricas de disponibilidad	Que cada fórmula usa un dato específico y que un buen número no siempre significa un buen servicio.	C08 · ConectaPlus CX
5. Capacidad y proyección	Que proyectar exige cuidar las unidades y el ritmo de crecimiento, y que la capacidad no se resuelve solo comprando.	C15 · Ciudad Inteligente NovaCiudad
6. Hallazgos y matriz de diagnóstico	Que un síntoma no es un hallazgo, y que «todo es crítico» equivale a no priorizar.	C13 · Grupo Empresarial Integra
7. Gobierno: ITIL, COBIT e ISO/IEC 27001	Que una herramienta no es una práctica, que cada decisión necesita un responsable claro y que amenaza y vulnerabilidad no son lo mismo.	C14 · Corporación Horizonte

8. Business Motivation Model (BMM)	Que una meta no es un objetivo, que una táctica debe lograr un objetivo medible y que las restricciones son influenciadores.	C05 · Industria Andina SmartPlant
9. Alternativas y matriz de decisión	Que dos variantes de la misma idea no son alternativas, y que los pesos se fijan antes de puntuar.	C10 · NubeGestión Labs
10. Estrategia, CAPEX/OPEX y recomendación final	Que «lo moderno» no es un argumento, que OPEX también cuesta y que sin métricas no se puede demostrar el éxito.	C11 · Banco Capital Andino

Herramientas del sitio que usarás

Todas están en el sitio InfraLab. En cada hoja «Tu turno» se indica cuál usar, qué hacer y qué trampa evitar.

Herramienta	Qué es	Para qué la usas	Etapas
02 · Mapa de infraestructura de referencia	Cada componente explicado: qué es, cómo funciona, cuándo falla y qué medir.	Comparar la arquitectura de tu caso con una de referencia y entender cómo falla cada pieza.	2, 3, 5
03 · El lenguaje de la disponibilidad (fórmulas)	Disponibilidad, MTTR, MTBF, serie, paralelo y RTO/RPO con ejemplo.	Saber qué dato va en cada fórmula antes de calcular.	4, 5
03 · Calculadora de disponibilidad	Calcula disponibilidad, caída media, MTBF y caída anual a partir de horas e incidentes.	Explorar cómo cambian los indicadores; luego validar en el verificador de tu caso.	4
03 · ¿Cuánto es un «nueve»?	Traduce un porcentaje de disponibilidad a horas y minutos de caída permitida.	Proponer metas y SLA realistas y entender el costo de cada nueve adicional.	4, 10
03 · Laboratorio: componentes en serie vs. en paralelo	Arma la cadena de un servicio de tu organización, pondera la criticidad y simula redundancia.	Ver el eslabón más débil y estimar el efecto de una alternativa sobre la disponibilidad.	3, 9, 10
04 · Casos de estudio (espacio de trabajo)	Las 15 organizaciones; cada una abre expediente, inventario, arquitectura, métricas, incidentes, BMM, retos, alternativas, matriz y tutor.	Trabajar todas las etapas sobre tu caso y consultar el caso de ejemplo de cada etapa.	Todas
04 · Radiografía comparativa (SPOF y evidencia)	Mapas de calor que comparan los 15 casos: puntos únicos de falla y calidad de la evidencia.	Ubicar tu caso frente a los demás y detectar SPOF o vacíos de evidencia que te falte revisar.	3, 6
04 · Índice de exposición por dimensión	Frecuencia de señales de riesgo (continuidad, seguridad, capacidad, conectividad, proveedores, gobierno) en cada expediente.	Formular hipótesis sobre dónde buscar hallazgos (no es un diagnóstico).	1, 6
05 · Caja de herramientas: catálogo de alternativas	Patrones de solución con pros, contras, costo, complejidad, plazo y preguntas críticas, más el gráfico costo vs. complejidad.	Construir y comparar alternativas propias; ninguna ficha dice cuál es la correcta.	9, 10

Paso 1 • Ejercicios guiados en la web

Hazlos antes de las etapas. Abre el enlace: el sitio resalta dónde hacer clic, comprueba cada acción y al final te explica qué encontraste. Luego repite lo mismo con tu caso.

Ejercicio 1 • Recorrido general de InfraLab (4 min • Conoce la plataforma)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/recorrido>

Para qué: Conocer las secciones del sitio y para qué sirve cada una antes de trabajar tu caso.

1. Bienvenido a InfraLab. Con el menú superior puedes saltar a cualquier sección en cualquier momento.
2. La «Ruta del taller» resume las cinco etapas del análisis. Toca una etapa para ver qué se espera.
3. Cierra la ficha con la X.
4. 02 • Componentes: un mapa de infraestructura con la ficha de cada pieza.
5. 03 • Métricas: fórmulas, calculadora, «nueves» y el laboratorio serie/paralelo.
6. 04 • Casos: las 15 organizaciones. Cada tarjeta abre un espacio de trabajo con diez pestañas.
7. Radiografía comparativa: compara puntos únicos de falla y calidad de la evidencia de los 15 casos.
8. 05 • Caja de herramientas: patrones de solución con pros, contras, costo y complejidad.
9. 06 • Taller guiado: aquí están todos los ejercicios y las diez etapas para trabajar tu caso.

Tu turno: Sigue con el próximo ejercicio del recorrido completo; cada uno profundiza en una de estas secciones.

Ejercicio 2 • Encontrar y abrir un caso (2 min • Conoce la plataforma)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/casos>

Para qué: Aprender a filtrar, buscar y abrir el espacio de trabajo de un caso.

1. Filtra por sector: toca «Salud».
2. Vuelve a «Todos».
3. Escribe «WMS» en el buscador: también busca por sistemas y componentes.
4. Abre el caso que aparece.
5. Este es el espacio de trabajo. Las pestañas de arriba organizan todo el análisis del caso.

Tu turno: Busca y abre tu caso asignado; recorre sus pestañas.

Ejercicio 3 • Mapa de componentes: cómo funciona y cómo falla cada pieza (3 min • Herramientas de análisis)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/mapa>

Para qué: Aprender a leer la ficha de un componente: qué es, cómo funciona, cómo falla y qué medir.

1. Toca el Firewall en el mapa.
2. Mira «¿Cómo funciona?» (el paquete recorre el flujo) y lee «Cuando falla...»: con un solo firewall se corta todo el acceso externo.
3. Cierra la ficha con la X.
4. Abre ahora Backup y lee «Qué medir»: RPO, RTO y porcentaje de tareas exitosas.

Tu turno: Abre las fichas de los componentes que aparecen en el inventario de tu caso y anota cómo fallarían allí y qué medirías.

Ejercicio 4 • Calculadora de disponibilidad (3 min • Herramientas de análisis)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/calculadora>

Para qué: Ver cómo se relacionan las horas caídas, los incidentes, la disponibilidad y el MTBF.

1. La ventana queda en 720 h (un mes). Escribe 14.4 en «Horas fuera de servicio» (servicio ficticio de práctica; según tu navegador puede ser 14,4).
2. Escribe 6 en «Nº de incidentes».
3. Lee los resultados: disponibilidad, caída media por incidente, MTBF y caída proyectada al año. En rojo: por debajo de 99 %.
4. Ahora escribe 0.72 (o 0,72) en horas fuera de servicio. Esa es la caída máxima mensual para llegar a 99,9 %.

Tu turno: En la pestaña Métricas de tu caso calcula tus indicadores y válídalos en el verificador. La calculadora estima el MTTR con caída ÷ incidentes; tu caso trae el tiempo real de recuperación.

Ejercicio 5 • ¿Cuánto es un «nueve»? (3 min • Herramientas de análisis)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/nueves>

Para qué: Traducir un porcentaje de disponibilidad a tiempo real de caída y entender por qué cada «nueve» importa.

1. Toca el botón «70 %».
2. Lee la frase: ¿cuántos días al año podría estar caído? ¿Cada cuántos días fallaría?
3. Toca «90 %».
4. Toca «99 %»: ya no son días al año sino horas.
5. Toca «99,9 %»: menos de 9 horas al año.
6. Compara en el gráfico: cada nueve reduce diez veces la caída permitida.

Tu turno: Decide qué meta es razonable para el servicio crítico de tu caso y justifícala con su impacto en el negocio.

Ejercicio 6 • Laboratorio: componentes en serie y en paralelo (8 min • Herramientas de análisis)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/laboratorio>

Para qué: Entender por qué un servicio que depende de varios componentes «en serie» es menos disponible que cada uno de ellos, y cómo la redundancia «en paralelo» lo mejora.

1. En «Organización», elige C07 · TransLogica Express.
2. En «Servicio a analizar», elige «WMS - Gestión de bodegas». Mira la nota: TI lo informa como Crítico, por eso su importancia queda en 5.
3. Pulsa «+ componente en serie». Aparece el primer componente: algo de lo que el WMS depende para funcionar. (Si ya había componentes de un intento anterior, pulsa primero «Vaciar cadena»).
4. En «Activo / componente» del componente 1 elige «WMS-SRV01 — Gestión de bodegas»: el servidor que ejecuta el WMS.
5. Pulsa de nuevo «+ componente en serie» y, en el componente nuevo, elige «DB-SRV01 — Base operacional»: el WMS no funciona sin su base de datos.
6. Agrega un tercer componente y elige «Red WAN / enlaces» (en «Componentes genéricos»): los centros regionales llegan al WMS por un único enlace.
7. Observa los resultados: la disponibilidad del servicio es MENOR que la de cada componente. Eso es la disponibilidad en serie: basta con que falle uno para que el servicio caiga. ¿Cuál es el eslabón más débil?
8. Cambia la «Críticidad para el servicio» del enlace WAN a «5 · Crítica» y mira el gráfico de riesgo ponderado: ¿qué componente concentra el riesgo?

9. Ahora el paralelo: en el enlace WAN pulsa «+» junto a «En paralelo» para simular un segundo enlace redundante. Mira cuánto sube la disponibilidad.
10. Compara antes y después: duplicar el eslabón más débil mejora mucho más que duplicar uno fuerte. Ojo: solo vale si las fallas son independientes (otro operador, otra ruta física).

Tu turno: Elige tu organización y uno de sus servicios críticos. Arma su cadena con los componentes de los que depende, identifica el eslabón más débil y prueba la redundancia. Las disponibilidades son valores de referencia: ajústalas con la evidencia de tu caso y justifícalas.

Ejercicio 7 • Expediente, inventario y redundancia (4 min • Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/expediente>

Para qué: Saber dónde está la información oficial del caso y cómo leer el inventario.

1. Este es el expediente: fichas con la información oficial del caso.
2. Las palabras subrayadas son términos técnicos: pasa el cursor o tócalas para ver su definición.
3. Ve a la pestaña «Inventario».
4. Revisa la tabla de servidores: la columna «Observación» da pistas como «instancia principal» o «nodo principal».
5. En redundancia de la arquitectura TI, elige el nivel que mejor describe la situación actual según el inventario. Es tu criterio: no hay respuesta automática.

Tu turno: Lee el expediente y el inventario de tu caso, identifica qué componentes son únicos y cuáles tienen respaldo, y define qué información de la instalación necesitarías para clasificar su Tier.

Ejercicio 8 • Simulador de fallas en cascada (4 min • Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/falla>

Para qué: Ver qué servicios y usuarios se afectan cuando falla un componente, para priorizar los puntos únicos de falla.

1. Abre el caso C04 • Retail con demanda pico.
2. Ve a la pestaña «Arquitectura».
3. Activa «Simular falla».
4. Haz clic en el nodo DB-SRV01 (PostgreSQL).
5. Lee el resultado: cuántos servicios y actores caen. Por eso una base de datos de nodo único es un SPOF crítico.
6. Ahora haz clic en «Proveedor de pagos» (un tercero) y compara su impacto.

Tu turno: En tu caso, simula la falla de cada componente marcado con «!» y de los que sospeches. Ordénalos por impacto.

Ejercicio 9 • Verificador de cálculos (3 min • Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/verificador>

Para qué: Practicar el cálculo de disponibilidad y MTTR con datos reales y recibir validación sin que el sitio revele el resultado.

1. En «Disponibilidad» escribe 98 (un valor de prueba) y pulsa «Verificar».
2. Pulsa el botón  para ver la fórmula.
3. Toma de las tarjetas superiores el periodo y el tiempo fuera de servicio, aplica la fórmula y verifica hasta obtener «¡Correcto!».

4. Haz lo mismo con el MTTR. Si aparece una advertencia amarilla, lee la pista: estás usando un dato equivocado.

Tu turno: Calcula los indicadores de tu caso en su pestaña Métricas y verifícalos uno por uno.

Ejercicio 10 · Incidentes: ITIL, COBIT e ISO/IEC 27001 (3 min · Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/incidentes>

Para qué: Relacionar cada incidente con la práctica, el objetivo de gobierno y el control que ayudarían a evitarlo.

1. El gráfico muestra la duración de los incidentes; los que no aparecen no tienen duración documentada.
2. Para el incidente A elige la práctica ITIL que más ayudaría a evitarlo o gestionarlo.
3. Elige ahora el objetivo COBIT.
4. Y el control de ISO/IEC 27001.

Tu turno: Clasifica los incidentes de tu caso y pide al Tutor IA que revise tu clasificación.

Ejercicio 11 · Construir el BMM paso a paso (6 min · Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/bmm>

Para qué: Conocer el constructor del Business Motivation Model y su banco de evidencias.

1. El BMM se construye en seis pasos. Empiezas por los influenciadores.
2. Marca si el primer influenciador es «Interno» o «Externo».
3. Pasa al paso 2 · Evaluación DOFA.
4. En el banco de la derecha, clasifica un influenciador con F, D, O o A.
5. Pasa al paso 3 · Fines.
6. En el constructor de metas elige un verbo y un tema, y pulsa «+ Agregar meta».
7. Salta al paso 6 · Mapa y revisión.
8. Aquí ves el mapa y los chequeos de coherencia.

Tu turno: Construye el BMM de tu caso completo y revisa la coherencia en el paso 6.

Ejercicio 12 · Retos y preguntas guía (2 min · Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/retos>

Para qué: Conocer la pregunta central, las preguntas de razonamiento y cómo registrar tus respuestas.

1. La pregunta central y las de razonamiento vienen del documento oficial.
2. Escribe una hipótesis en la primera pregunta guía.
3. Márcala como respondida.

Tu turno: Responde las preguntas guía de tu caso a medida que avanzas.

Ejercicio 13 · Alternativas y matriz de decisión (5 min · Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/matriz>

Para qué: Pasar de las alternativas candidatas a una matriz de decisión ponderada.

1. Estas son las alternativas candidatas del caso: abre una ficha.
2. Pulsa «Agregar a mi matriz de decisión».
3. Cierra la ficha con la X.
4. Ve a la pestaña «Matriz de decisión».
5. Agrega otra alternativa desde la lista (o escribe una propia).

6. Cambia algún puntaje (1 = peor, 5 = mejor) y mira cómo cambia el radar.

Tu turno: Arma la matriz de tu caso con al menos tres alternativas propias y prueba cambiar los pesos.

Ejercicio 14 • Tutor IA y biblioteca de conocimiento (2 min • Espacio de trabajo del caso)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/tutor>

Para qué: Saber cómo ingresar con tu equipo, pedir retroalimentación al tutor y consultar la base de conocimiento.

1. Esta es la tarjeta «Mi equipo»: ingresas con el código de tu equipo (te lo entrega tu docente) y tu correo institucional. Sin ingresar, el tutor no responde.
2. Elige qué quieres que revise el tutor: preguntas, BMM, cálculos, incidentes, Tier, laboratorio, matriz o una propuesta libre.
3. La biblioteca busca en la base de conocimiento sin gastar solicitudes (requiere el servidor del curso).
4. Cuando tengas avances, pide retroalimentación: el tutor responde con preguntas y cita fuentes, sin darte la solución. Tu equipo comparte el historial.

Tu turno: Cuando tengas avances en tu caso, pide retroalimentación y revisa las fuentes que cita.

Ejercicio 15 • Radiografía comparativa de los 15 casos (2 min • Comparar y decidir)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/radiografia>

Para qué: Ubicar un caso frente a los demás: qué puntos únicos de falla comparte y qué tan completa es su evidencia.

1. Mira la columna «BD nodo único» del mapa de SPOF: ¿cuántos casos la tienen?
2. Ahora mira la fila C13 en «Calidad de la evidencia»: es la única con datos parciales y faltantes.
3. Toca la fila C13 del mapa de SPOF para abrir ese caso.

Tu turno: Compara la fila de tu caso con la de otros de su sector: ¿qué SPOF comparten? ¿qué evidencia te falta?

Ejercicio 16 • Índice de exposición por dimensión (2 min • Comparar y decidir)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/exposicion>

Para qué: Ver en qué dimensiones de riesgo destaca cada caso para formular hipótesis.

1. Cada barra suma señales de continuidad, seguridad, capacidad, conectividad, proveedores y gobierno en el expediente.
2. Toca la barra de un caso para abrirlo.

Tu turno: Ubica tu caso en el índice y anota la dimensión en la que más destaca como hipótesis para tus hallazgos.

Ejercicio 17 • Catálogo de alternativas (3 min • Comparar y decidir)

Enlace: <https://acatherinebusinessintelligence.github.io/infralab/index.html#guia/catalogo>

Para qué: Aprender a leer una alternativa: qué resuelve, qué cuesta y qué riesgos nuevos crea.

1. Filtra el catálogo por «Resiliencia».
2. Abre cualquier ficha de alternativa.
3. Lee «A favor» y «En contra / riesgos nuevos».
4. Cierra la ficha con la X.

5. En el gráfico «Costo vs. complejidad», toca una burbuja para abrir su ficha. Arriba a la derecha: caro y complejo.

Tu turno: En la pestaña Alternativas de tu caso, revisa las candidatas: ¿cuáles no aplican por una restricción? ¿cuáles son insuficientes solas?

Comprender el negocio

Caso de ejemplo: C06 · Alcaldía Municipal de San Gabriel · En el sitio: Expediente · Retos · BMM (tabla de servicios)

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Encontrar y abrir un caso](#) · [Expediente, inventario y redundancia](#) · [Índice de exposición por dimensión](#)

PARA QUÉ SIRVE

Antes de hablar de servidores hay que saber qué no puede dejar de funcionar y por qué. Esta etapa define qué es crítico; todas las decisiones posteriores se justifican desde aquí.

Lo que vas a descubrir: Que la criticidad la define el impacto en el negocio, no la cantidad de usuarios ni la tecnología.

QUÉ HACES

- Lee el expediente y la tabla de servicios con su criticidad informada por TI.
- Identifica a los usuarios de cada servicio crítico y qué hacen cuando el servicio falla.
- Estima el impacto de una hora de caída con datos del caso (volúmenes, fechas críticas, obligaciones).
- Lista las restricciones que condicionan cualquier recomendación.

DETECTA LOS ERRORES · C06 · ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL

Intento de un equipo (contiene 4 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

La Alcaldía es una entidad pública con muchos sistemas.

El servicio más importante es el correo institucional, porque lo usan todos los funcionarios.

El problema principal es que los servidores son viejos.

Una hora de caída no afecta mucho, porque los ciudadanos pueden volver otro día.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Usé la criticidad informada por TI, no mi percepción.
- ☐ Cuantifiqué el impacto con al menos un dato del caso.
- ☐ Identifiqué a los usuarios afectados y su alternativa manual (si existe).
- ☐ Listé las restricciones del caso.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Comprender el negocio

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
04 · Casos de estudio (espacio de trabajo)	Filtra por sector y compara la tarjeta de tu caso con la del caso de ejemplo; luego lee el expediente completo de tu caso.	Quedarse con la tarjeta resumen y saltarse el expediente y la tabla de servicios.
04 · Índice de exposición por dimensión	Ubica tu caso en el índice de exposición: ¿en qué dimensión destaca frente a los demás? Anótalo como hipótesis para la etapa 6.	Tomar el índice como diagnóstico: es un conteo de palabras del expediente y solo orienta.

Servicio crítico	Usuarios	Impacto de 1 h de caída (con dato)	Restricción que condiciona

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Inventario y arquitectura AS-IS

Caso de ejemplo: C07 · TransLogica Express · En el sitio: Inventario · Arquitectura

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Mapa de componentes: cómo funciona y cómo falla cada pieza](#) · [Expediente, inventario y redundancia](#)

PARA QUÉ SIRVE

Dibujar la situación actual tal como es, con nombres reales, ubicaciones y dependencias. Sin este mapa no se pueden ver los puntos únicos de falla ni el efecto cascada.

Lo que vas a descubrir: Que un diagrama genérico («usuarios → servidores → base de datos») no sirve: lo valioso son las dependencias concretas del caso.

QUÉ HACES

- Toma la tabla de servidores y ubica cada uno (centro de datos, sede, nube).
- Agrega red y conectividad: enlaces por sede, VPN, firewall, dispositivos.
- Incluye terceros e integraciones.
- Dibuja flechas «depende de» entre servicios y componentes; valida las relaciones inferidas del grafo del sitio.

DETECTA LOS ERRORES · C07 · TRANSLOGICA EXPRESS

Intento de un equipo (contiene 4 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

Diagrama: Usuarios → Internet → Servidores → Base de datos.

Los centros regionales usan el sistema.

Componentes: servidores, base de datos y firewall.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Cada componente tiene su nombre real y su ubicación.
- ☐ Aparecen sedes, enlaces y su cantidad.
- ☐ Incluí terceros, dispositivos e identidad (AD/DNS).
- ☐ Las flechas muestran quién depende de quién.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Inventario y arquitectura AS-IS

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
02 · Mapa de infraestructura de referencia	Recorre el mapa de referencia y marca qué componentes existen en tu caso y cuáles no aparecen (monitoreo, segundo sitio, balanceador...).	Copiar el mapa de referencia como si fuera la arquitectura de tu caso.
04 · Casos de estudio (espacio de trabajo)	En la pestaña Arquitectura de tu caso, valida cada relación inferida (línea punteada) contra el inventario.	Aceptar las relaciones inferidas sin verificarlas en el documento oficial.

Componente (nombre real)	Ubicación	Depende de	Lo usan (servicios / sedes)

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Puntos únicos de falla (SPOF)

Caso de ejemplo: C04 · Comercial NovaRetail · En el sitio: Arquitectura (simulador de fallas) · Inventario

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Simulador de fallas en cascada](#) · [Laboratorio: componentes en serie y en paralelo](#) · [Radiografía comparativa de los 15 casos](#)

PARA QUÉ SIRVE

Encontrar los componentes cuya falla detiene un servicio crítico porque no tienen respaldo. Esta etapa orienta dónde vale la pena invertir.

Lo que vas a descubrir: Que no todo componente único es un SPOF crítico, y que algunos SPOF no son servidores: enlaces, proveedores o personas.

QUÉ HACES

- Recorre las dependencias de cada servicio crítico.
- Para cada componente, pregunta: si falla ahora, ¿qué deja de funcionar? ¿Hay algo que lo reemplace?
- Usa el simulador de fallas del sitio para ver la cascada.
- Clasifica la criticidad del SPOF según el servicio que soporta.

DETECTA LOS ERRORES · C04 · COMERCIAL NOVARETAIL

Intento de un equipo (contiene 4 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

SPOF: WEB-SRV01 y WEB-SRV02.

También son SPOF todos los servidores.

Internet es un SPOF.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Cada SPOF tiene evidencia del caso y servicios afectados.
- ☐ Descarté lo que sí tiene redundancia.
- ☐ Revisé red, terceros, identidad y personas.
- ☐ Prioricé por la criticidad del servicio.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Puntos únicos de falla (SPOF)

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
04 · Radiografía comparativa (SPOF y evidencia)	Compara los SPOF de tu caso con los de casos del mismo sector o con la misma arquitectura.	Leer el gris como «sin riesgo»: significa «no evidenciado» y puede esconder un SPOF.
03 · Laboratorio: componentes en serie vs. en paralelo	Arma en el laboratorio la cadena de un servicio crítico de tu organización y duplica el componente más débil: ¿cuánto mejora?	Duplicar un componente sin que las fallas sean independientes (misma energía, misma ruta, mismo proveedor).
02 · Mapa de infraestructura de referencia	Abre en el mapa la ficha del componente sospechoso y lee «Cuando falla...».	Declarar SPOF por intuición sin revisar cómo falla realmente el componente.

Componente	¿Por qué podría ser SPOF? (evidencia)	Servicios afectados	Criticidad

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Métricas de disponibilidad

Caso de ejemplo: C08 · ConectaPlus CX · En el sitio: Métricas (verificador de cálculos)

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Calculadora de disponibilidad](#) · [¿Cuánto es un «nueve»? · Verificador de cálculos](#)

PARA QUÉ SIRVE

Convertir los datos operacionales en indicadores: disponibilidad, MTTR y MTBF. Son la evidencia que justifica (o descarta) una inversión.

Lo que vas a descubrir: Que cada fórmula usa un dato específico y que un buen número no siempre significa un buen servicio.

QUÉ HACES

- Identifica en el caso: periodo observado, tiempo fuera de servicio, número de incidentes y tiempo de recuperación.
- Calcula disponibilidad, MTTR y MTBF y compruébalos en el verificador del sitio.
- Compara la disponibilidad con metas posibles (99 %, 99,5 %, 99,9 %).
- Interpreta: ¿qué significan los números para este negocio?

DETECTA LOS ERRORES · C08 · CONECTAPLUS CX

Intento de un equipo (contiene 5 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

Disponibilidad del CRM = $9,4 / 720 = 1,3 \%$.

MTTR = $9,4 \text{ h} / 13 \text{ incidentes} = 0,72 \text{ h}$.

MTBF = $720 / 13 = 55,4 \text{ h}$.

Como el CRM casi no se cae, la operación del contact center está bien.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Usé el dato correcto en cada fórmula y comprobé el resultado en el verificador.
- ☐ Comparé con al menos una meta de disponibilidad.
- ☐ Interpreté el resultado para el negocio, no solo el número.
- ☐ Revisé indicadores de calidad además de la disponibilidad.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Métricas de disponibilidad

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
03 · El lenguaje de la disponibilidad (fórmulas)	Lee la ficha de cada fórmula y anota qué dato del caso va en cada parte.	Memorizar la fórmula sin saber qué dato corresponde a cada término.
03 · Calculadora de disponibilidad	Prueba los datos de tu servicio en la calculadora y luego válidalos en el verificador de tu caso.	Confundir horas fuera de servicio con horas de recuperación al pasar los datos.
03 · ¿Cuánto es un «nueve»?	Traduce a horas por mes la meta que propondrías y compárala con la caída real.	Proponer 99,99 % sin dimensionar lo que cuesta cada nueve adicional.

Indicador	Datos usados	Resultado	¿Qué significa para el negocio?

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Capacidad y proyección

Caso de ejemplo: C15 · Ciudad Inteligente NovaCiudad · En el sitio: Métricas (simulador de almacenamiento) · Inventario

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Mapa de componentes: cómo funciona y cómo falla cada pieza](#) · [Verificador de cálculos](#)

PARA QUÉ SIRVE

Saber cuánto margen queda y cuándo se agota, para planear antes de la saturación. Separa los problemas de capacidad de los de gestión.

Lo que vas a descubrir: Que proyectar exige cuidar las unidades y el ritmo de crecimiento, y que la capacidad no se resuelve solo comprando.

QUÉ HACES

- Toma la capacidad total, la usada y el crecimiento mensual.
- Calcula el porcentaje de ocupación y el tiempo restante hasta un umbral (por ejemplo 80 %) y hasta llenarse.
- Considera los factores que aceleran el crecimiento (nuevos dispositivos, sedes, retención).
- Distingue el promedio de los picos en CPU, latencia y conexiones.

DETECTA LOS ERRORES · C15 · CIUDAD INTELIGENTE NOVACIUDAD

Intento de un equipo (contiene 4 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

El almacenamiento local está al 85 %.

Crece 2,4 % mensual, así que tarda bastante en llenarse.

La solución es comprar más discos.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Revisé las unidades (TB, GB, %).
- ☐ Calculé el tiempo hasta el umbral y hasta llenarse.
- ☐ Consideré los factores que aceleran el crecimiento.
- ☐ Evalué opciones de gestión además de comprar.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Capacidad y proyección

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
04 · Casos de estudio (espacio de trabajo)	Usa el simulador de almacenamiento de la pestaña Métricas de tu caso y las gráficas de promedio vs. pico.	Mezclar TB, GB y porcentajes al proyectar.
02 · Mapa de infraestructura de referencia	Lee «Qué medir» en las fichas de almacenamiento, base de datos y servidores.	Medir solo el promedio y olvidar los picos.

Recurso	Uso actual	Crecimiento	Tiempo hasta 80 % / 100 %

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Hallazgos y matriz de diagnóstico

Caso de ejemplo: C13 · Grupo Empresarial Integra · En el sitio: Métricas · Incidentes · Inventario

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Radiografía comparativa de los 15 casos](#) · [Índice de exposición por dimensión](#)

PARA QUÉ SIRVE

Ordenar lo encontrado en hallazgos con evidencia, impacto y criticidad. Es la base de las recomendaciones priorizadas.

Lo que vas a descubrir: Que un síntoma no es un hallazgo, y que «todo es crítico» equivale a no priorizar.

QUÉ HACES

- Redacta cada hallazgo como una condición verificable.
- Asocia una evidencia concreta del caso (dato, incidente, práctica).
- Describe el impacto y asigna una criticidad diferenciada.
- Clasifica su naturaleza: capacidad, disponibilidad, operación, seguridad, gobierno o monitoreo.

DETECTA LOS ERRORES · C13 · GRUPO EMPRESARIAL INTEGRA

Intento de un equipo (contiene 5 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

Hallazgo: el sistema es lento. Evidencia: los usuarios se quejan. Criticidad: alta.

Recomendación: comprar servidores nuevos.

Hallazgo: no hay monitoreo. Evidencia: —. Criticidad: alta. Recomendación: instalar una herramienta de monitoreo.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Cada hallazgo es verificable y tiene evidencia.
- ☐ La criticidad está diferenciada.
- ☐ Clasifiqué la naturaleza de cada hallazgo.
- ☐ Las recomendaciones respetan las restricciones.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Hallazgos y matriz de diagnóstico

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
04 · Radiografía comparativa (SPOF y evidencia)	Revisa la calidad de la evidencia de tu caso y declara qué información falta para cada hallazgo.	Presentar estimaciones o datos parciales como si fueran completos.
04 · Índice de exposición por dimensión	Contrasta tus hallazgos con las dimensiones más altas de tu caso: ¿te falta revisar alguna?	Inventar hallazgos para «llenar» una dimensión sin evidencia.

Hallazgo	Evidencia	Impacto	Criticidad	Naturaleza

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Gobierno: ITIL, COBIT e ISO/IEC 27001

Caso de ejemplo: C14 · Corporación Horizonte · En el sitio: Incidentes (clasificación ITIL · COBIT · ISO) · Tutor IA (biblioteca)

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Incidentes: ITIL, COBIT e ISO/IEC 27001](#) · [Tutor IA y biblioteca de conocimiento](#)

PARA QUÉ SIRVE

Relacionar los problemas con prácticas de gestión (ITIL), decisiones de gobierno con responsables (COBIT) y riesgos de seguridad (ISO/IEC 27001). Muchos problemas no son tecnológicos.

Lo que vas a descubrir: Que una herramienta no es una práctica, que cada decisión necesita un responsable claro y que amenaza y vulnerabilidad no son lo mismo.

QUÉ HACES

- ITIL: situación → práctica aplicable → acción → beneficio.
- COBIT: problema → decisión de gobierno → responsable (RACI) → indicador.
- ISO/IEC 27001: activo → amenaza → vulnerabilidad → impacto → control.
- Consulta las fichas de la biblioteca de conocimiento del sitio.

DETECTA LOS ERRORES · C14 · CORPORACIÓN HORIZONTE

Intento de un equipo (contiene 5 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

ITIL: instalar una herramienta de tickets única resuelve los problemas.

COBIT: el CIO es responsable de todas las decisiones.

ISO 27001: Activo: ERP. Amenaza: no hay MFA. Vulnerabilidad: hackers. Impacto: alto.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Cada acción ITIL es una práctica con proceso y roles.
- ☐ Cada decisión COBIT tiene un único responsable que rinde cuentas y un indicador.
- ☐ Los riesgos ISO distinguen amenaza, vulnerabilidad e impacto.
- ☐ Respeté las restricciones de gobierno del caso.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Gobierno: ITIL, COBIT e ISO/IEC 27001

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
04 · Casos de estudio (espacio de trabajo)	Clasifica los incidentes de tu caso con práctica ITIL, objetivo COBIT y control ISO, y consulta las fichas en la biblioteca del Tutor IA.	Elegir un control o una práctica por el nombre, sin leer su ficha.

Situación / riesgo	Marco y práctica / objetivo / control	Responsable	Indicador

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Business Motivation Model (BMM)

Caso de ejemplo: C05 · Industria Andina SmartPlant · En el sitio: BMM (constructor paso a paso)

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Construir el BMM paso a paso](#)

PARA QUÉ SIRVE

Conectar el porqué del negocio (fines) con el cómo (medios), considerando influenciadores y su evaluación. Justifica cada decisión de infraestructura desde un objetivo.

Lo que vas a descubrir: Que una meta no es un objetivo, que una táctica debe lograr un objetivo medible y que las restricciones son influenciadores.

QUÉ HACES

- Clasifica los influenciadores (interno o externo, categoría).
- Evalúa con DOFA.
- Redacta metas cualitativas y objetivos SMART ligados a servicios críticos.
- Define estrategias y tácticas con su marco de referencia; revisa la coherencia en el mapa.

DETECTA LOS ERRORES · C05 · INDUSTRIA ANDINA SMARTPLANT

Intento de un equipo (contiene 5 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

Meta: disponibilidad del MES de 99,9 %.

Objetivo: mejorar la planta.

Táctica: comprar un MES nuevo.

Influenciador: «incidentes recurrentes» — externo.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Las metas son cualitativas y los objetivos son SMART.
- ☐ Cada objetivo se liga a un servicio crítico.
- ☐ Cada táctica logra un objetivo, implementa una estrategia y tiene marco.
- ☐ Las tácticas respetan los influenciadores y restricciones.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Business Motivation Model (BMM)

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
04 · Casos de estudio (espacio de trabajo)	Construye el BMM de tu caso paso a paso con el banco de evidencias.	Copiar textos del banco sin redactarlos ni conectarlos con un objetivo.

Meta	Objetivo (KPI · valor · plazo)	Táctica	Marco de referencia

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Alternativas y matriz de decisión

Caso de ejemplo: C10 · NubeGestión Labs · En el sitio: Alternativas · Matriz de decisión · Laboratorio serie/paralelo

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [Catálogo de alternativas](#) · [Alternativas y matriz de decisión](#) · [Laboratorio: componentes en serie y en paralelo](#)

PARA QUÉ SIRVE

Formular varias alternativas realmente distintas y compararlas con criterios explícitos. La decisión se vuelve defendible y revisable.

Lo que vas a descubrir: Que dos variantes de la misma idea no son alternativas, y que los pesos se fijan antes de puntuar.

QUÉ HACES

- Formula al menos tres alternativas diferentes (conservadora, intermedia, transformadora).
- Indica qué SPOF o hallazgo ataca cada una y qué riesgo nuevo introduce.
- Define criterios y pesos antes de puntuar.
- Haz un análisis de sensibilidad: ¿cambia la decisión si cambian los pesos?

DETECTA LOS ERRORES · C10 · NUBEGESTIÓN LABS

Intento de un equipo (contiene 5 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

Alternativa A: subir las VM a 16 vCPU.

Alternativa B: subir las VM a 32 vCPU.

Alternativa C: salir de la nube a un centro de datos propio.

Matriz: impacto 70 %, costo 10 %, complejidad 10 %, tiempo 10 %. Gana B con 4,8.

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ Mis alternativas son distintas entre sí.
- ☐ Cada una ataca un SPOF o hallazgo concreto y declara su riesgo nuevo.
- ☐ Fijé los pesos antes de puntuar y los justifiqué.
- ☐ Hice análisis de sensibilidad.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Alternativas y matriz de decisión

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
05 · Caja de herramientas: catálogo de alternativas	Filtra el catálogo, lee pros, contras y preguntas críticas, y ubica tus alternativas en el gráfico costo vs. complejidad.	Escoger la ficha que «suena mejor»: ninguna dice cuál es la correcta y varias candidatas no aplican a tu caso.
03 · Laboratorio: componentes en serie vs. en paralelo	Estima en el laboratorio cómo cambia la disponibilidad del servicio con cada alternativa.	Usar las disponibilidades de referencia del laboratorio como si fueran datos del caso.

Alternativa	Qué ataca	Riesgo nuevo	Costo relativo	Puntaje

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Estrategia, CAPEX/OPEX y recomendación final

Caso de ejemplo: C11 · Banco Capital Andino · En el sitio: Retos · Matriz de decisión (exportar informe) · Tutor IA

Empieza por los ejercicios guiados en la web: [¿Cuánto es un «nueve»? · Alternativas y matriz de decisión](#) · [Tutor IA y biblioteca de conocimiento](#)

PARA QUÉ SIRVE

Integrar todo en una recomendación priorizada, con su costo, una hoja de ruta por fases y las métricas que demostrarán el resultado.

Lo que vas a descubrir: Que «lo moderno» no es un argumento, que OPEX también cuesta y que sin métricas no se puede demostrar el éxito.

QUÉ HACES

- Elige la estrategia (on-premise, nube, híbrida, edge) con base en evidencia.
- Clasifica las inversiones en CAPEX u OPEX y compáralas en costo total.
- Propón una hoja de ruta por fases (corto, mediano y largo plazo).
- Define métricas de éxito y responsables; pide retroalimentación al Tutor IA.

DETECTA LOS ERRORES · C11 · BANCO CAPITAL ANDINO

Intento de un equipo (contiene 5 errores). Encuéntralos antes de leer la clave del anexo.

*Recomendamos migrar todo a la nube este semestre, porque la nube es más moderna y barata.
Como es OPEX, no requiere inversión.*

Errores que encontramos:

AUTOVERIFICACIÓN

- ☐ La estrategia responde a problemas con evidencia.
- ☐ Comparé el costo total (CAPEX y OPEX).
- ☐ Hay hoja de ruta por fases con responsables.
- ☐ Cada recomendación tiene su métrica de éxito.

→ Continúa en la hoja de trabajo «Tu turno» (página siguiente).

Tu turno: Estrategia, CAPEX/OPEX y recomendación final

Aplica esta etapa a tu caso. Recuerda: problema → evidencia → impacto → decisión → métrica.

HERRAMIENTAS DEL SITIO PARA ESTA ETAPA

Herramienta	Qué haces	Trampa a evitar
05 · Caja de herramientas: catálogo de alternativas	Usa el costo, la complejidad y el plazo de las fichas para clasificar CAPEX/OPEX y ordenar la hoja de ruta.	Tomar el costo relativo (1 a 5) como un costo real en dinero.
03 · ¿Cuánto es un «nueve»?	Fija el SLA de tu recomendación en horas permitidas y compáralo con la cadena del laboratorio.	Prometer un SLA que la arquitectura propuesta no puede sostener.
03 · Laboratorio: componentes en serie vs. en paralelo	Comprueba que la cadena con tu alternativa recomendada alcanza la meta.	Recomendar sin verificar el efecto sobre el servicio crítico.

Fase	Acción	CAPEX / OPEX	Responsable	Métrica de éxito

EVIDENCIA DEL CASO QUE USAMOS (DATO, PÁGINA O PESTAÑA DEL SITIO)

¿PARA QUÉ NOS SIRVIÓ ESTA ETAPA? ¿QUÉ CAMBIA EN LAS SIGUIENTES?

Anexo • Clave de errores

Léela después de intentar cada ejercicio. Explica qué está mal y qué revisar; no entrega la solución del caso.

Etapas 1 • Comprender el negocio (C06 • Alcaldía Municipal de San Gabriel)

1. **Elige el servicio más importante por número de usuarios.** El caso informa la criticidad de cada servicio. Revisa la tabla: ¿qué criticidad tiene el correo frente al portal ciudadano y al sistema tributario?
2. **Afirma un problema que el caso no evidencia («servidores viejos»).** Ningún dato del inventario habla de la antigüedad. Un diagnóstico se basa en evidencia: CPU, almacenamiento, incidentes, prácticas.
3. **Minimiza el impacto sin datos.** El caso da cifras de solicitudes diarias, temporadas tributarias y obligaciones de cumplimiento público. El impacto debe expresarse con esos datos.
4. **Omite las restricciones.** El presupuesto público, la modernización gradual y los sistemas que no se pueden reemplazar cambian qué alternativas son viables.

Etapas 2 • Inventario y arquitectura AS-IS (C07 • TransLogica Express)

1. **El diagrama sirve para cualquier empresa.** No usa nombres reales (WMS-SRV01, TMS-SRV01, API-SRV01...) ni muestra qué servicio corre en cada servidor.
2. **Omite cómo se conectan las sedes.** Revisa cuántos enlaces tiene cada centro regional y por dónde llegan a los sistemas centrales.
3. **Olvida los dispositivos y los terceros.** Hay más de mil dispositivos móviles sobre redes celulares e integraciones con clientes y transportadoras: también son dependencias.
4. **No hay flechas de dependencia.** Sin dependencias no se puede simular qué se cae cuando falla un componente.

Etapas 3 • Puntos únicos de falla (SPOF) (C04 • Comercial NovaRetail)

1. **Marca como SPOF componentes redundantes.** Revisa cómo trabajan WEB-SRV01 y WEB-SRV02 y qué hay delante de ellos. Si uno falla, ¿el otro sigue atendiendo?
2. **«Todos los servidores» no es un análisis.** Hay que justificar cada SPOF con evidencia (observaciones como «instancia principal» o «nodo principal») y con su impacto.
3. **Afirma sin verificar el inventario.** Revisa cuántos enlaces de Internet tiene el centro de datos antes de declararlo SPOF.
4. **Olvida la red, los terceros y las personas.** Firewall, balanceador, proveedor de pagos o un único administrador también pueden detener el servicio.

Etapas 4 • Métricas de disponibilidad (C08 • ConectaPlus CX)

1. **Calcula otra cosa y la llama disponibilidad.** $9,4 / 720$ es la fracción de tiempo caído. Revisa la fórmula de disponibilidad.

2. **Usa el dato equivocado para el MTTR.** El caso entrega por separado el tiempo fuera de servicio y el tiempo total empleado en recuperación. ¿Cuál corresponde al MTTR?
3. **No descuenta el tiempo caído en el MTBF.** El MTBF mide tiempo de operación entre fallas: ¿debe contar las horas en que el servicio estuvo caído?
4. **Concluye solo con disponibilidad.** En un contact center la calidad importa: revisa el jitter de la voz en los incidentes. Un servicio «disponible» con voz entrecortada también falla.
5. **No compara con ninguna meta.** Un número sin referencia (SLA, meta del negocio) no permite decidir.

Etapas 5 • Capacidad y proyección (C15 • Ciudad Inteligente NovaCiudad)

1. **Confunde unidades.** Revisa si el crecimiento está expresado en porcentaje o en TB por mes. Cambia por completo la proyección.
2. **Proyecta con crecimiento constante.** El caso anuncia un aumento importante de dispositivos conectados: ¿el crecimiento seguirá igual?
3. **Ignora el umbral de seguridad.** ¿En qué ocupación conviene actuar? ¿Ya se superó?
4. **Salta a una compra.** Antes de comprar hay que revisar la retención del video, el ciclo de vida de los datos y qué puede ir a almacenamiento histórico.

Etapas 6 • Hallazgos y matriz de diagnóstico (C13 • Grupo Empresarial Integra)

1. **Describe un síntoma, no un hallazgo.** «Es lento» no dice qué componente, cuándo ni cuánto. Busca qué se observó en el servidor durante las quejas.
2. **Evidencia anecdótica o vacía.** El caso trae datos parciales (tickets, registros, CPU observada, uso de la base de datos). Úsalos y declara lo que falta.
3. **Todo es «alta».** Sin criticidad diferenciada no hay priorización.
4. **La recomendación contradice una restricción.** La empresa no autoriza renovación masiva sin evidencia: ¿qué debe venir primero?
5. **No clasifica la naturaleza del hallazgo.** Un problema de monitoreo o de gobierno no se resuelve con hardware.

Etapas 7 • Gobierno: ITIL, COBIT e ISO/IEC 27001 (C14 • Corporación Horizonte)

1. **Confunde herramienta con práctica.** El caso ya tiene tres herramientas de tickets. Sin proceso, roles y criterios comunes, una cuarta no cambia nada.
2. **Un solo responsable de todo.** En una matriz RACI cada decisión tiene un único «A», pero distintas decisiones pueden tener responsables distintos (filiales, infraestructura, seguridad).
3. **Invierte amenaza y vulnerabilidad.** La vulnerabilidad es la debilidad propia; la amenaza es lo que puede explotarla.
4. **Impacto sin consecuencia.** «Alto» no dice qué pasaría: acceso indebido, fraude, interrupción del ERP...
5. **Ignora una restricción de gobierno.** Las filiales conservan autonomía y se piden procesos simples.

Etapas 8 • Business Motivation Model (BMM) (C05 • Industria Andina SmartPlant)

- 1. Meta y objetivo invertidos.** La meta es cualitativa y de largo plazo; el objetivo es medible, con indicador, valor y plazo.
- 2. Objetivo vago.** «Mejorar la planta» no se puede medir ni verificar.
- 3. La táctica viola una restricción.** Revisa si los sistemas industriales pueden reemplazarse en este corte.
- 4. Influenciador mal clasificado.** ¿Los incidentes recurrentes vienen del entorno o de la propia organización?
- 5. Táctica sin vínculo ni marco.** Cada táctica debe lograr un objetivo e implementarse con una práctica o un control reconocido.

Etapas 9 • Alternativas y matriz de decisión (C10 • NubeGestión Labs)

- 1. A y B son la misma alternativa.** Ambas son escalamiento vertical; solo cambia el tamaño.
- 2. C viola una restricción.** Revisa qué dice el caso sobre abandonar la nube.
- 3. Pesos acomodados.** Un peso de costo tan bajo en un caso donde el costo creció más que los clientes sugiere pesos ajustados para que gane una opción.
- 4. No ataca los SPOF ni los hallazgos.** ¿Qué pasa con la autenticación de instancia única y la región única?
- 5. Sin análisis de sensibilidad.** Si un cambio pequeño de pesos cambia la decisión, hay que explicarlo.

Etapas 10 • Estrategia, CAPEX/OPEX y recomendación final (C11 • Banco Capital Andino)

- 1. Contradice las restricciones.** Revisa qué dice el caso sobre el core bancario y sobre una migración total sin análisis.
- 2. Argumento sin evidencia.** «Moderna y barata» no es un dato del caso. ¿Qué problema concreto resuelve y con qué evidencia?
- 3. Confunde OPEX con «sin costo».** El OPEX es un gasto recurrente; hay que comparar el costo total en el tiempo.
- 4. Sin fases ni métricas.** Una recomendación necesita hoja de ruta, responsables y los indicadores que demostrarán el resultado.
- 5. Ignora la regulación y la sensibilidad de los datos.** En banca, la información financiera y el control de cambios condicionan cualquier estrategia.